

1.1)

Heaviside Step function

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \Theta(-\sum_i x_i + 2)$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$f(x_1, \dots, x_5)$
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

Da x_i beliebig getauscht werden können beschreibt die Wahrheitstabelle alle möglichen Szenarien.

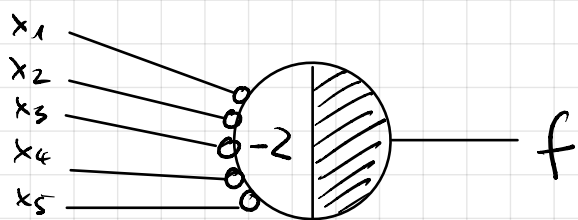
Die Disjunktive Normalform ist gegeben durch

$$\bigvee (\neg x_i \wedge \neg x_j \wedge \neg x_k) = \bigvee (\neg(x_i \vee x_j) \wedge \neg x_k)$$

$i, j, k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $i \neq j$
 $i \neq k$
 $k \neq j$

$i, j, k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $i \neq j$
 $i \neq k$
 $k \neq j$

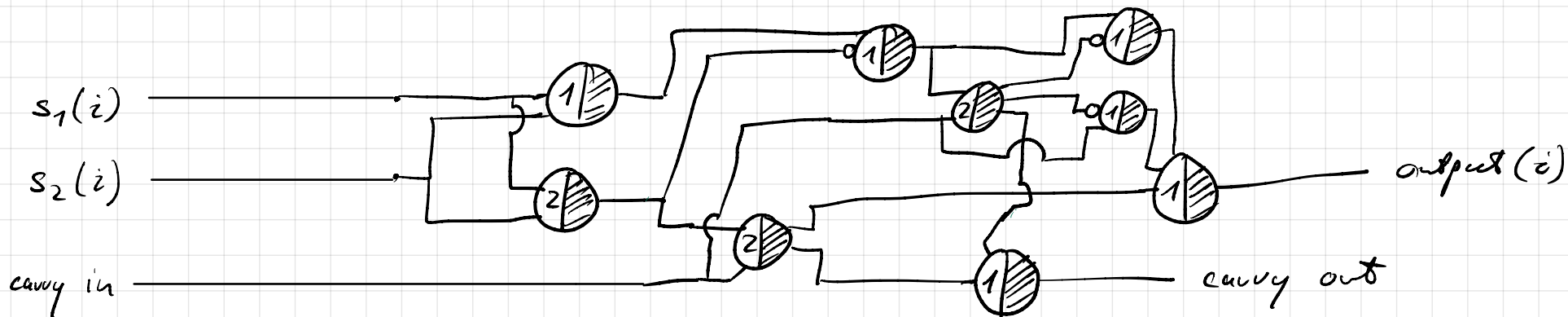
Mit McCulloch-Pitts Neuronen lässt sich dies durch



darstellen.

1.2)

Sei s_1 Sequenz 1 und s_2 Sequenz 2. Sei $s_i(i) \in \{0, 1\}$ der Bit an index i



Der carry in/out wird jeweils für den Vorgang bei $i+1$ eingespeist und kommt vom Vorgang beim Bit $i-1$

1.3)

Da w zufällig initialisiert wurde liefert jedes Durchlauf leicht andere Weights. Bsp.

$$w = [-0.81, 1.48, 13, 1.78, 1.78, -2.68, -3, -4, -2.8, -4, -53, 11.1, 10.4, 10.8, 11.9, -30.3]$$

